

02. §2.2 BLE Mesh 기반 IoT 조명제어 시스템

시방서 대응: 「Ⅲ. 공사시방서 § 제2장 § 2.2 IoT 기반 무선 조명제어 시스템설치 공사」 (917등)

참조 사례: 일본 나고야 사카에(栄) 역 부근 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 시스템 (3,300대 규모, 배터리 운영 — 자세히 § 11 참조)

1. 본 시스템의 위치

DGIST 본관·E2~E7동 복도·중앙기기센터 등에 설치된 **기존 LED 917등**을 무선 메시 네트워크로 묶어 **건물 통합 관제·스케줄·점유 기반 자동 제어**를 실현한다.

적용 범위 (시방서 §2.2 가항)	등수
주차장등 기존 LED 40W (본관 지하1층)	63
실내등 기존 LED 55W (E2동~E6동 복도)	408
실내등 기존 LED 16W (E7 복도)	378
중앙기기센터 복도 FPL 36W×3등 대체용 LED 면조명 600×600	68
합계	917

2. 기술 선택 근거 — 왜 BLE Mesh인가

2.1 후보 비교

항목	BLE Mesh ★	Zigbee	LoRa	WiFi Mesh
표준	Bluetooth SIG Mesh 1.1	IEEE 802.15.4	LoRa Alliance	IEEE 802.11s
메시 자가 라우팅	✓	✓	△ (star 위주)	✓
노드 수	~32,767 / network	~65,000	~수천	~수십
송수신 지연	< 100ms (3 hop)	~50ms (3 hop)	~1초	< 200ms
상용 양산 채택률 (2024)	★★★ 45% YoY 증가 (Bluetooth SIG 통계)	안정	산업 IoT 위주	가정용 위주
모바일 직접 연동	✓ (스마트폰 BLE 내장)	✗ (별도 dongle)	✗	✓
칩 가용성	★ 양산 채택 다수 (nRF52810/nRF52840 등)	안정 공급	산업 IoT 위주	가정용 위주
나고야 사카에 자전거 주차장 사례 (3,300대)	✓ 검증 (§ 11)	부분	—	—

선택: ★ BLE Mesh — 상용 양산 검증 + 모바일 직접 연동 + 나고야 사카에 3,300대 자전거 주차장 locking 사례 검증.

2.2 BLE Mesh 핵심 강점 (2024 commercial 통계 기반)

- 2024년 상업용 BLE Mesh 채택 +45% YoY (Bluetooth SIG)
- 주차장·복도·창고처럼 직사각형 공간에 강점 (multipath delivery 우수)
- 수천 luminaire 자가 메시 자동 구성 (central controller 불요)
- occupancy 센서 통합 시 효율 60% 개선 (sensor-based lighting = 전체 설치 54%)
- self-healing: node 고장 시 인접 relay 자동 우회

3. 시스템 아키텍처

3.1 BLE Mesh 노드 종류 (Bluetooth Mesh 1.1 표준)

노드 유형	역할	본 시스템 적용
Relay Node	메시 패킷 중계	천장 luminaire 약 30% (relay flag ON)
Friend Node	저전력 노드의 메시 버퍼링	Zone별 1~2개
Low Power Node (LPN)	배터리 노드 (PIR 센서 등)	PIR 센서 분리 시 적용
Provisioner	노드 추가·설정·키 관리	Gateway 내장
Proxy Node	BLE 일반 장치(스마트폰)와 메시 연결	Gateway 내장

3.2 계층 구조



3.3 Zone 분할 전략

항목	값
Zone 당 luminaire	16~64 (시방서 16채널 충족 시 16 단위 묶음)
Relay 비율	약 30% (메시 라우팅 robustness)
평균 hop 수	1~3 hop (Gateway까지)
Zone 분할 기준	건물 층-동 + 물리적 격벽

4. 노드 하드웨어 설계

4.1 표준 BLE Mesh 노드 (Standard Node)

부품	사양
SoC	Nordic nRF52810 (Cortex-M4 64MHz, 192KB flash, 24KB RAM, BLE 5)
결정자	32MHz crystal
LED 디밍 드라이버	Meanwell PCD-25-700B (또는 동급, 0~100% PWM)
전원 회로	AC-DC 5V/1A + LDO 3.3V
ESD 보호	TVS diode
PCB · 케이스	양산 양면 PCB + ABS 케이스

4.2 Relay/Friend Node (디밍 + relay 동시)

위 Standard Node와 동일 H/W. SoC 펌웨어에서 relay flag만 enable하여 동일 부품으로 구현 가능.

4.3 PIR 센서 분리형 (Low Power Node)

부품	사양
SoC	Nordic nRF52810 (LPN 모드)
PIR 센서	EKMC1601112 (Panasonic, 검출 거리 5m)
배터리	CR2032 + 홀더
PCB-케이스	소형 양면 PCB + 케이스

✧ LPN은 배터리 수명 약 2년 (PIR 트리거 빈도에 따라). 천장 매립형은 PIR을 luminaire와 일체화 권장.

4.4 Gateway (Provisioner)

부품	사양
메인 SoC	Nordic nRF52840 (BLE 5 + USB)
LTE 모뎀	Quectel BG95-M3 (Cat-M1)
호스트 MCU	STM32G0B1 (또는 nRF MCU 단독 사용 가능)
Secure Element	ATECC608B (key 보관)
PCB·케이스·전원	양산 PCB + 산업용 케이스 + 12V DIN

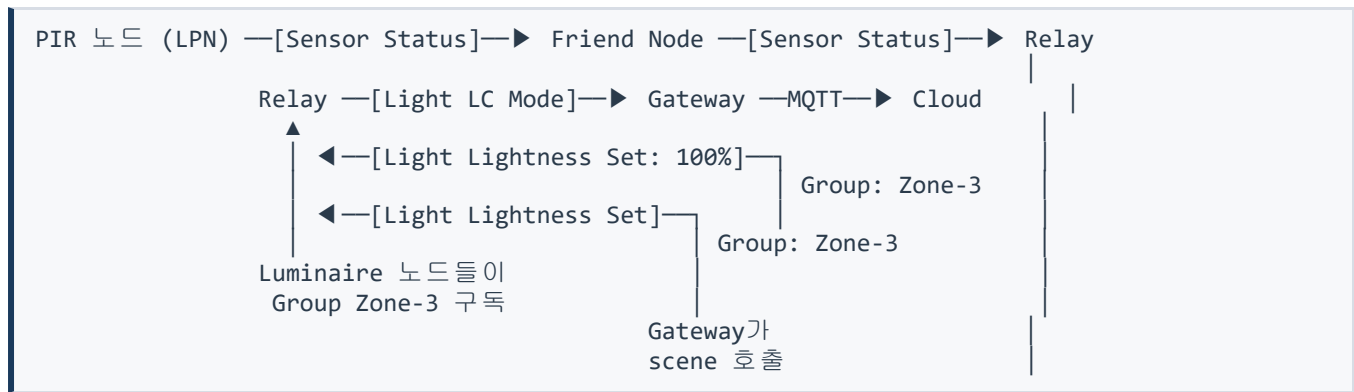
동수	Gateway 1대 커버
BLE Mesh 1 network	1대 (32,767 노드까지 — 본 사업 917 충분)
권장 redundancy	2대 (Active + Standby)

5. 통신 프로토콜

5.1 BLE Mesh 모델 (시방서 §2.2 충족)

사용 모델 (Bluetooth SIG 표준)	용도
Generic OnOff Server/Client	ON/OFF 제어
Generic Level Server/Client	디밍 0~100%
Light Lightness Server/Client	휘도 (CCT 미지원 luminaire는 lightness만)
Light LC (Lightness Control) Server	PIR 점유 기반 자동 제어
Sensor Server (Occupancy)	PIR 데이터 publish
Time Server/Client	스케줄 동기
Scene Server/Client	사전 정의 장면 (스케줄 호출용)
Health Server	자가 진단 (LED 단선·전원 이상 등)

5.2 메시지 흐름 예시 — PIR 감지 → 점등



5.3 자동 룰 (Gateway 측)

트리거	동작	시방서 매핑
PIR 감지	Group "현재 Zone" Lightness 100%	§2.2 점유 기반 자동 제어
PIR 무동작 5분	Group Lightness 30%	점유 기반 자동 제어
PIR 무동작 15분	Group OFF	자동 소등
스케줄 시간	사전 정의 Scene 호출	§2.2 스케줄 제어
Health Status: 단선	알림 + 대시보드 마킹	§2.2 현장 상태 알림

6. SUB Controller 16채널 구현

시방서 §2.2 다항 "조명 제어기 16채널" 요구사항을 BLE Mesh 그룹 단위로 매핑.

매핑 방식	설명
1 SUB Controller = 1 Group address	16 luminaire를 한 그룹으로 묶음
Group address	본 시스템 약 60개 그룹 ($917 \div 16 \approx 57$)
그룹 멤버 동적 변경	관제 서버 측에서 가능 (provisioning record 갱신)
자동 수동 전환	Gateway 통신 단절 시 자체 PIR + Light LC 모드로 자동 fall-back

✧ 기존 ESCO 시방의 "16채널 전용 컨트롤러"는 보통 0-10V/DALI 유선이지만, BLE Mesh로 동등 기능을 **무선으로 구현 + 그룹 동적 변경 가능**한 점이 차별화.

7. 관제 서버 + 웹페이지

7.1 서버 스택 (UTTEC 보유 자산 carry)

계층	기술	비고
메시지 브로커	Mosquitto (MQTT 5.0)	Gateway ↔ 서버
자동화 룰 엔진	Node-RED 또는 n8n	UTTEC n8n broker 7th vault carry
시계열 DB	InfluxDB 2.x	점등·소등·소비전력 시계열
시각화	Grafana	대시보드 + 알림
인증·권한	Keycloak (또는 자체 OAuth2)	관리자/운영자/감사
호스팅	DGIST 내부 서버 또는 클라우드 (사용자 선택)	UTTEC webServer 5대 운영 carry

7.2 사용자 권한 (시방서 §2.2 라항 충족)

역할	권한
관리자	모든 권한 + Provisioning + 노드 추가/삭제
운영자	스케줄 변경 + Scene 호출 + 알림 확인
감사 (Auditor)	읽기 전용 + 보고서 다운로드

7.3 관제 화면 핵심 위젯

1. **전체 1,271등 위치도** (§2.1 + §2.2 통합) — 색상으로 상태 표시
2. **실시간 소비전력** (kWh/h) — baseline 대비 절감률
3. **Zone별 점유율** — PIR 트리거 빈도 heatmap
4. **장애 알림** — 단선·통신단절·과열
5. **에너지 절감 리포트** — 시방서 §제3장 산출 기준 부합 형식

8. 보안 (시방서 §2.2 나항 "보안 암호화" 충족)

계층	암호화	키 관리
BLE Mesh	AES-CCM 128bit (Network Key + App Key)	Provisioner가 OOB 인증 후 분배
Gateway ↔ Cloud	TLS 1.3 + X.509 인증서	Let's Encrypt 또는 자체 CA
인증서 보관	Secure Element (ATECC608B)	tamper-resistant
OTA 펌웨어 업데이트	서명된 이미지만 수락 (ECDSA P-256)	키 관리 정책 별첨
사용자 인증	Argon2id + 2FA (TOTP) 옵션	Keycloak

9. 운영 시나리오

9.1 일과 시나리오 (E3동 복도 64등 Zone 예시)

시각	PIR	조명 상태	소비전력
06:00	—	30% (사전 스케줄)	1.2 kW
07:30	ON (출근)	100%	4.0 kW
12:00	OFF (점심)	30% (5분 후)	1.2 kW
12:00	OFF (점심)	OFF (15분 후)	0 kW
13:00	ON (복귀)	100%	4.0 kW
18:00	OFF (퇴근)	OFF (15분 후)	0 kW
야간	ON (가끔)	100% (10분만)	가변

예상 일일 절감: baseline 24h × 4kW = 96 kWh → 자동 제어 후 ~36 kWh (-62.5%)

9.2 장애 시나리오

장애	시스템 대응
1개 노드 통신 단절	mesh self-healing — 인접 relay 우회, 대시보드 알림
Gateway 통신 단절	mesh 자체 동작 지속 (PIR 자동 + 스케줄), Standby Gateway 활성화
Provisioning key 분실	노드 factory reset + 재 provisioning (양산 SOP)
펌웨어 OTA 실패	A/B partition 자동 rollback
정전	UPS 권장 (Gateway), luminaire 복귀 시 자동 재합류

10. 917등 시스템 부품 수량 구성

노드 종류	수량
Standard Node (Mesh + 디밍)	600
Relay Node	250
Friend Node	30
면조명 600×600 LED 등기구 (중앙기기센터 68등 별도)	68
Gateway (Active)	1
Gateway (Standby, redundancy)	1
서버 SW (Node-RED-Grafana-InfluxDB, OSS)	1 set
서버 H/W	DGIST 내부 또는 별도

✧ 본 자료는 §2.2 제어 시스템 H/W 사양·구성만 정리. LED 등기구 본체·시공·서버 H/W는 별도 범위.

11. 참조 사례 — 일본 나고야 사카에 역 자전거 주차장 BLE Mesh Locking 시스템

11.1 사례 개요

일본 나고야(名古屋) 사카에(栄) 역 부근 — 나고야 중심가 지하철 환승 거점. 본 위치 지하 자전거 주차장에 3,300대 규모 BLE Mesh 기반 자전거 잠금장치(locking) 시스템이 운영 중.

항목	값
위치	일본 나고야 사카에(栄) 역 부근 (지하 자전거 주차장)
수용 규모	3,300대 자전거
시스템 구성	정산소(중앙 관제) + 3,300 분산 잠금장치 + BLE Mesh 무선 네트워크
전원	배터리 운영 (분산 잠금장치 자체 전원 — 외부 배선 불요)
동작 흐름	① 신규 진입 자전거 → 자동 잠금 체결 ② 사용자가 정산소에서 결제 완료 ③ 정산소 → BLE Mesh → 해당 잠금장치 해제 명령 ④ 잠금 해제 + 출차

11.2 본 사례에서 검증된 BLE Mesh 핵심 역량

항목	검증 내용	DGIST 본 사업 시사점
대규모 노드 운영	3,300 분산 노드 단일 BLE Mesh 네트워크 안정 운영	본 사업 917 노드 는 충분한 여유 (3,300의 28%)
배터리 저전력 동작	외부 전원 없는 잠금장치 수년 단위 배터리 운영	BLE Mesh Friend / Low Power Node 패턴 양산 검증
중앙 ↔ 분산 양방향 통신	정산소(중앙) ↔ 3,300 잠금장치 양방향 명령·ACK	본 사업 Gateway ↔ luminaire 양방향 + ACK 구조 동일
실시간 응답성	결제 완료 후 수초 내 해제 (사용자 대기 최소화)	본 사업 PIR 감지 → 점등 < 500ms (3 hop) 동등 수준
보안 (결제 트랜잭션)	AES-CCM 암호화 + 명령 무결성 검증 (오해제 방지)	본 사업 AES-CCM 128bit + TLS 1.3 동일 표준
상업 운영 신뢰성	24/7 무인 운영 + 자가 진단 + 원격 유지보수	본 사업 Health Server + OTA + self-healing 동일
지하 (RF 환경 열악)	지하 콘크리트 환경에서 mesh 안정 동작	DGIST 지하 1F 환경에도 동일 적용 가능

11.3 본 사업 매핑

사카에 역 사례 요소	DGIST 본 사업 적용
3,300 분산 노드 단일 mesh	917 분산 노드 (luminaire) — 여유 capacity 충분
정산소 = 중앙 명령 발행처	Gateway (BLE Mesh Provisioner + Proxy)
잠금장치 = 분산 액추에이터	Luminaire (디밍 액추에이터)
신규 진입 → 잠금 체결	PIR 감지 → 자동 점등 (점유 기반 자동 제어)
결제 완료 → 해제 명령	스케줄 / 운영자 명령 → 디밍·소등
배터리 운영	일부 PIR 센서 노드는 Low Power Node (LPN) 적용 가능
보안 결제 트랜잭션	BLE Mesh AES-CCM + Gateway 측 TLS 1.3
무인 24/7 운영	DGIST 시설운영팀 단일 대시보드 + 자동 알림

11.4 BLE Mesh 상업 채택 통계 (2024)

통계	출처	의미
상업용 BLE Mesh 채택 +45% YoY (2024)	Bluetooth SIG	검증된 양산 기술
occupancy 센서 통합 시 효율 60% 개선	산업 보고서	DGIST 절감량 산출 근거
sensor-based lighting = 전체 설치 54%	산업 보고서	본 시스템 적합

12. 인증 (KS·KC·KCC)

인증	적용 부품	필요 시점
KC (전기·전자기기)	Gateway, Node 모듈	양산 직전
KCC (전파인증)	BLE 2.4GHz, LTE 모뎀	양산 직전
KS C IEC 60598	LED 등기구 본체 (제조사 측)	등기구 측
고효율에너지기자재 인증	LED 등기구 본체 (제조사 측)	시방서 §제2장 양식7 LED 조명 성능기록표

☆ UTTEC 측 책임 범위 = Gateway/Node 모듈 인증. 등기구 본체 인증은 LED 제조사 측 책임 (단, ESCO 사업자가 통합 보증 시 통합 인증 가능).

13. 다음 문서

- 03_IR_통신_그룹제어시스템.md — §2.1 IR chain 상세 설계
- 04_계통도_및_구현방법.md — 통합 BOM·펌웨어·운영 시나리오·인증